



République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale



Inspection D'académie De Thiès

Ief : Mbour2

Mai 2025

Année Scolaire : 2024-2025

Durée : 04 h

Cellule Pédagogique Mixte De Thiadiaye

Niveau : 1S1

2^e EVALUATION HARMONISEE DU 2nd SEMESTRE

Epreuve De : MATHÉMATIQUES

Exercice 01 : (06 points) Les questions 1) 2) et 3) sont indépendantes.

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

a) $\sin(2x) + \cos(3x) = 0$.

(01 pt)

b) $3 \cos^2 x + 2 \sin x \cos x + 5 \sin^2 x = 2$

(01,5 pt)

2) Résoudre dans $]-\pi; \pi]$ $\frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{2 \sin x - \sqrt{3}} < 0$.

(01,5 pt)

3) En regroupant judicieusement les termes et en utilisant les angles associés, montrer que :

(02 pts)

$$\sin^4\left(\frac{\pi}{8}\right) + \sin^4\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \sin^4\left(\frac{5\pi}{8}\right) + \sin^4\left(\frac{7\pi}{8}\right) = \frac{3}{2}$$

Exercice 02 : (04 points)

On considère un dé cubique non pipé ayant deux faces numérotées 2 et 4 ; ces faces numérotées 3 ; et un tétraédrique dont les faces sont numérotées 1, 2, 3 et 4.

On lance simultanément les deux dés, on désigne par « a » le numéro apparu sur la face supérieure du dé cubique et « b » celui sur la face cachée du tétraédrique.

On considère l'équation $(E) : ax^2 + bx + b = 0$ avec (a, b) un résultat du lancer.

1) En utilisant un tableau à double entrée, déterminer le nombre de résultat possible.

(0,5 pt)

2) Calculer le cardinal des événements ci-dessous :

A : « L'équation (E) admet dans $\mathbb{R}$, deux solutions distinctes. »

(01,5 pt)

B : « -1 est une solution de l'équation (E) »

(0,5 pt)

C : « Le trinôme $x^2 + ax + b$ a pour forme canonique $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$ »

(01 pt)

D : « 1 est la limite de $\frac{\sin(ax)}{bx}$ en 0 ».

(0,5 pt)

Exercice 03 : (05 points)

Soit $(\mathcal{T})$ l'ensemble des fonctions f définie sur $\mathbb{R}$ et vérifiant :

• $f(0) = 1$

• Pour tout x non nul, $f(x) = -2 - f\left(\frac{1}{x}\right)$

Partie I : Soit f une fonction appartenant à $(\mathcal{T})$.

1) Montrer que $f(1) = f(-1) = -1$.

(0,5 pt)

2) Montrer que pour tout $x \neq 0$,

(0,5 pt)

Page 1 sur 3

$$f(-x) - f(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) - f\left(-\frac{1}{x}\right)$$

- 3) En déduire que si f est de type $(\mathcal{T})$ et que $f\left(\frac{1}{x}\right) = f\left(-\frac{1}{x}\right)$ alors f est paire.

(0.25 pt)

Partie II : On considère la fonction h définie par :

$$h(x) = \frac{1 - 3x^2}{x^2 + 1}$$

- 1) Démontrer que $h\left(\frac{1}{x}\right) = h\left(-\frac{1}{x}\right)$. Que peut-on conclure ?

(0.5 pt)

- 2) Montrer que pour tout réel x , $-3 \leq h(x) \leq 1$.

(0.75 pt)

- 3) Soient a et b deux réels tels que $0 \leq a < b$.

- a) Vérifier que :

(0.5 pt)

$$\frac{h(b) - h(a)}{b - a} = -\frac{4(a + b)}{(b^2 + 1)(a^2 + 1)}$$

- b) En déduire le sens de variation de la fonction h sur $\mathbb{R}$ puis dresser le tableau de variation de h sur $[0; +\infty[$.

(0.75 pt)

- 4) On donne sur la **feuille annexe** la courbe de h .

- a) Par quelle transformation géométrique peut-on obtenir la courbe de la fonction g définie par $g(x) = |h(x)|$?

(0.25 pt)

- b) En utilisant la courbe de h , tracer celle de g .

(01 pt)

Exercice 01 : (05 points)

Soit A et B deux points tels que $AB = 4$ cm.

- 1) a) Construire le point C tel que $AB = AC$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$.

(0.25 pt)

- b) Construire le point D tel que ACD soit un triangle équilatéral et $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CD}) \equiv \frac{17\pi}{3} [2\pi]$.

(0.75 pt)

- c) Construire le point E tel que $DE = 3$ cm et $(\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DC}) \equiv \frac{-13\pi}{12} [2\pi]$

(0.75 pt)

- 2) Démontrer que (AB) et (ED) sont parallèles.

(01 pt)

- 3) Construire le point F tel que A, F et C soient alignés et $(\overrightarrow{BF}, \overrightarrow{CD}) \equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi]$.

(0.75 pt)

- 4) Démontrer que (AB) et (BF) sont perpendiculaires.

(0.5 pt)

- 5) Calculer AF, BF et BC.

(01 pt)

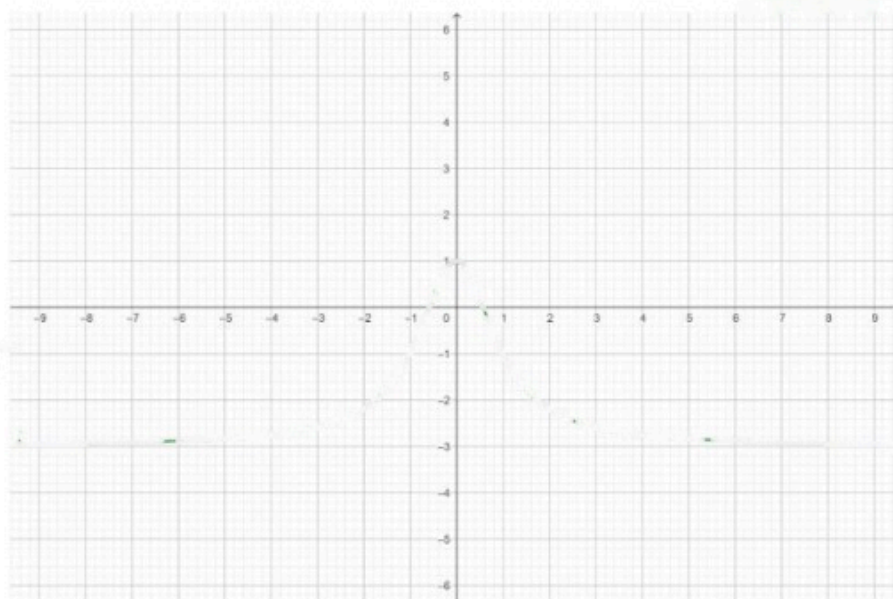
Feuille annexe (à rendre)

Prénom :

Nom :

Classe :

Lycée :



Page 3 sur 3